Слова об энергии · Глоссарий

6 класс · IB MYP 1 · Раздел 2 Thinking about Energy · 36 слов на английском и русском

Перевод: если в твоей стране слово другое, скажи учителю.

Имя: _____ Класс: _____

👀 Прочитай английское слово и посмотри на картинку.

📖 Прочитай значение на своём языке.

🗣️ Скажи вслух английское слово и пример.

🙈 Закрой значение и проверь себя.

1 · Энергия и её запасы | 2 · Передача энергии | 3 · Электричество | 4 · Тепло и вещество | 5 · Источники энергии

⚡ 1 · Энергия и её запасы



1 energy *noun*

энергия

То, благодаря чему всё происходит. Она заставляет предметы двигаться, нагреваться, светиться или звучать.

напр. Нам нужна энергия, чтобы бегать и играть.

EN: What makes things happen. It makes things move, heat up, light up or make a sound.



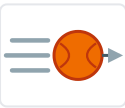
2 joule (J) *noun · joules*

джоуль (Дж)

Единица, в которой мы измеряем энергию. Её обозначение — J (Дж).

напр. Лампа расходует 10 Дж энергии каждую секунду.

EN: The unit we use to measure energy. Its symbol is J.



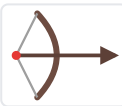
3 kinetic energy *noun*

кинетическая энергия

Энергия, которая есть у предмета, потому что он движется.

напр. У бегущей собаки есть кинетическая энергия.

EN: The energy that something has because it is moving.



4 potential energy *noun*

потенциальная энергия

Запасённая энергия. Она ждёт, когда её используют.

напр. У натянутого лука есть потенциальная энергия.

EN: Stored energy. It is waiting to be used.



5 thermal energy *noun*

тепловая (внутренняя) энергия

Энергия движущихся частиц внутри вещества. Чем быстрее они движутся, тем вещество горячее.

напр. У горячего чая много тепловой энергии.

EN: The energy of the moving particles inside a substance. The faster they move, the hotter it is.



6 light energy *noun*

световая энергия

Энергия, которую мы видим. Она распространяется волнами, как свет Солнца.

напр. Лампа излучает световую энергию.

EN: Energy that we can see. It travels as waves, like light from the Sun.



7 sound energy *noun*

звуковая энергия

Энергия, которую переносят колебания (очень быстрое дрожание) через воздух, воду или твёрдые тела. Мы её слышим.

напр. Барабан издаёт звуковую энергию.

EN: Energy carried by vibrations (very fast shaking) through air, water or solids. We hear it.



8 elastic energy *noun*

энергия упругости (упругая энергия)

Энергия, запасённая в растянутом или сжатом предмете, например в пружине.

напр. Сжатая пружина запасает энергию упругости.

EN: Energy stored in something that is stretched or squashed, like a spring.



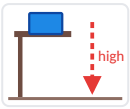
9 chemical energy *noun*

химическая энергия

Энергия, запасённая в еде, топливе и батарейках. Она выделяется, когда они реагируют или горят.

напр. Еда даёт нашему телу химическую энергию.

EN: Energy stored in food, fuels and batteries. It is released when they react or burn.



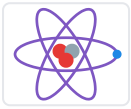
10 gravitational energy *noun*

потенциальная энергия в поле тяжести

Энергия, запасённая в предмете, потому что он находится высоко. Чем выше, тем больше энергии.

напр. У книги на высокой полке есть потенциальная энергия в поле тяжести.

EN: Energy stored in something because it is high up. The higher it is, the more it stores.



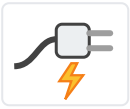
11 nuclear energy *noun*

ядерная энергия

Энергия, запасённая в центре (ядре) атома.

напр. Солнце светит благодаря ядерной энергии.

EN: Energy stored in the centre (nucleus) of an atom.



12 electrical energy *noun*

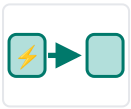
электрическая энергия

Энергия, которую переносят движущиеся заряды в электрической цепи. Она питает наши устройства.

напр. Зарядное устройство телефона передаёт электрическую энергию.

EN: Energy carried by moving charges in a circuit. It makes our devices work.

🔀 2 · Передача энергии



13 energy transfer *noun · transfers*

передача энергии

Когда энергия переходит от одного предмета или запаса к другому.

напр. Когда ты пинаешь мяч, энергия передаётся мячу.

EN: When energy moves from one object or store to another.



14 efficient *adjective*

эффективный

Хорошо использует энергию: бóльшая часть энергии полезна, теряется совсем немного.

напр. Светодиодная лампа эффективнее старой лампочки.

EN: Uses energy well: most of the energy is useful and only a little is wasted.



15 inefficient *adjective*

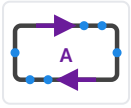
неэффективный

Тратит впустую много энергии, часто в виде тепла или звука.

напр. Старая машина неэффективна: она сильно нагревается.

EN: Wastes a lot of energy, often as heat or sound.

🔌 3 · Электричество



16 current *noun · currents*

электрический ток

Движение заряда по цепи. Мы измеряем его в амперах (A).

напр. Ток заставляет лампочку светиться.

EN: The flow of charge around a circuit. We measure it in amps (A).



17 charge *noun · charges*

электрический заряд

Крошечные частицы, например электроны, имеют заряд. Заряды притягиваются или отталкиваются.

напр. Электроны имеют отрицательный заряд.

EN: Tiny particles, like electrons, carry charge. Charges push or pull on each other.



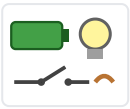
18 circuit *noun · circuits*

электрическая цепь

Замкнутый путь, по которому может течь электричество. Если есть разрыв, ток прекращается.

напр. Лампочка горит, когда цепь замкнута.

EN: A complete loop that electricity can flow around. If there is a gap, it stops.



19 component *noun · components*

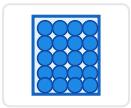
элемент цепи

Одна часть цепи, например батарейка, лампочка, выключатель или провод.

напр. Выключатель — это элемент цепи.

EN: One part of a circuit, like a cell, a bulb, a switch or a wire.

4 · Тепло и вещество



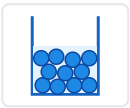
20 solid *noun · solids*

твёрдое тело

Состояние вещества, которое сохраняет форму и объём.

напр. Лёд — это твёрдое тело.

EN: A state of matter with a fixed shape and a fixed volume.



21 liquid *noun · liquids*

жидкость

Состояние вещества, которое сохраняет объём, но не форму. Оно может течь.

напр. Вода — это жидкость.

EN: A state of matter with a fixed volume but no fixed shape. It can flow.



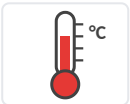
22 gas *noun · gases*

газ

Состояние вещества, которое не сохраняет ни форму, ни объём. Он заполняет всё пространство.

напр. Водяной пар — это газ.

EN: A state of matter with no fixed shape or volume. It spreads out to fill a space.



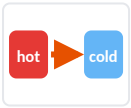
23 temperature *noun*

температура

Насколько горячий или холодный предмет. Мы измеряем её в градусах Цельсия (°C).

напр. Сегодня температура 25 °C.

EN: How hot or cold something is. We measure it in degrees Celsius (°C).



24 heat *noun*

теплота (тепло)

Тепловая энергия, которая переходит от более горячего предмета к более холодному.

напр. Тепло переходит от горячей чашки к твоим холодным рукам.

EN: Thermal energy moving from a hotter object to a colder one.



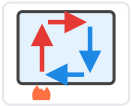
25 conduction *noun*

теплопроводность

Передача тепла через материал от частицы к частице. Лучше всего — в твёрдых телах.

напр. Металлическая ложка в горячем супе нагревается за счёт теплопроводности.

EN: Heat moving through a material from particle to particle. It happens best in solids.



26 convection *noun*

конвекция

Передача тепла в жидкости или газе: тёплая часть поднимается, а холодная опускается.

напр. Конвекция нагревает весь воздух в комнате.

EN: Heat moving through a liquid or gas: the warm part rises and the cool part sinks.



27 radiation *noun*

излучение

Передача тепла невидимыми волнами. Ему не нужны частицы, поэтому оно проходит даже через пустое пространство.

напр. Мы чувствуем тепло Солнца благодаря излучению.

EN: Heat moving as invisible waves. It needs no particles, so it can cross empty space.



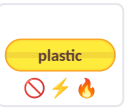
28 conductor *noun · conductors*

проводник

Материал, который легко пропускает тепло или электричество, например металл.

напр. Медь — хороший проводник.

EN: A material that lets heat or electricity pass through it easily, like metal.



29 insulator *noun · insulators*

изолятор

Материал, который плохо пропускает тепло или электричество, например пластик.

напр. Пластик вокруг провода — это изолятор.

EN: A material that does not let heat or electricity pass through it easily, like plastic.



30 insulation *noun*

теплоизоляция

Материал, который мы используем, чтобы тепло медленнее входило или выходило.

напр. Теплоизоляция в крыше сохраняет дом тёплым.

EN: A material that we use to slow down heat moving in or out.

🌍 5 · Источники энергии



31 fuel *noun · fuels*

топливо

Вещество, в котором запасена химическая энергия. Мы сжигаем его, чтобы получить энергию.

напр. Дрова и бензин — это топливо.

EN: A substance that stores chemical energy. We burn it to release the energy.



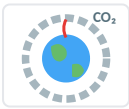
32 fossil fuel *noun · fossil fuels*

ископаемое топливо

Топливо, которое образовалось за миллионы лет из остатков древних растений и животных.

напр. Уголь, нефть и природный газ — ископаемое топливо.

EN: A fuel made over millions of years from the remains of ancient plants and animals.



33 greenhouse gas *noun · greenhouse gases*

парниковый газ

Газ в воздухе, который удерживает тепло вокруг Земли, например углекислый газ (CO_2).

напр. При сжигании ископаемого топлива образуются парниковые газы.

EN: A gas in the air that traps heat around the Earth, like carbon dioxide (CO_2).



34 renewable *adjective*

возобновляемый

Источник энергии, который не закончится, например Солнце, ветер или текущая вода.

напр. Энергия ветра — возобновляемая.

EN: An energy resource that will not run out, like the Sun, the wind or moving water.



35 non-renewable *adjective*

невозобновляемый

Источник энергии, который однажды закончится, потому что он не восстанавливается быстро.

напр. Нефть — невозобновляемый источник.

EN: An energy resource that will run out one day, because it cannot be replaced quickly.



36 sustainability *noun*

устойчивое развитие

Бережное использование ресурсов, чтобы людям в будущем тоже хватило.

напр. Выключать свет — это вклад в устойчивое развитие.

EN: Using resources carefully, so that people in the future will have enough too.

A–Z · найди слово (по-английски)

charge электрический заряд 17 · с. 2
chemical energy химическая энергия 9 · с. 2
circuit электрическая цепь 18 · с. 3
component элемент цепи 19 · с. 3
conduction теплопроводность 25 · с. 3
conductor проводник 28 · с. 4
convection конвекция 26 · с. 3
current электрический ток 16 · с. 2
efficient эффективный 14 · с. 2
elastic energy энергия упругости (упругая энергия) 8 · с. 1
electrical energy электрическая энергия 12 · с. 2
energy энергия 1 · с. 1
energy transfer передача энергии 13 · с. 2
fossil fuel ископаемое топливо 32 · с. 4
fuel топливо 31 · с. 4
gas газ 22 · с. 3
gravitational energy потенциальная энергия в поле тяжести 10 · с. 2
greenhouse gas парниковый газ 33 · с. 4
heat теплота (тепло) 24 · с. 3
inefficient неэффективный 15 · с. 2
insulation теплоизоляция 30 · с. 4
insulator изолятор 29 · с. 4
joule (J) джоуль (Дж) 2 · с. 1
kinetic energy кинетическая энергия 3 · с. 1
light energy световая энергия 6 · с. 1
liquid жидкость 21 · с. 3
non-renewable невозобновляемый 35 · с. 4
nuclear energy ядерная энергия 11 · с. 2
potential energy потенциальная энергия 4 · с. 1
radiation излучение 27 · с. 3
renewable возобновляемый 34 · с. 4
solid твёрдое тело 20 · с. 3
sound energy звуковая энергия 7 · с. 1
sustainability устойчивое развитие 36 · с. 4
temperature температура 23 · с. 3
thermal energy тепловая (внутренняя) энергия 5 · с. 1

Противоположности

efficient эффективный ↔ **inefficient** неэффективный

renewable возобновляемый ↔ **non-renewable** невозобновляемый

conductor проводник ↔ **insulator** изолятор

kinetic energy кинетическая энергия ↔ **potential energy** потенциальная энергия

💡 Сделай карточки: спереди английское слово, сзади картинка и слово по-русски. Тренируйся с другом.